



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

GUIA DE ENTREGABLE N°4

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz
Peñaloza Díaz, Matias Alejandro
Silva Avileno, Fabiana Valery
Palacin Hilario, Jeanpierre
Ramirez Rodriguez, Alexandra
Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Identificación de la necesidad
- b) Selección de tecnologías
- c) Referencias bibliográficas

a) Identificación de la necesidad

La principal preocupación del paciente es poder moverse de manera independiente y segura en su silla de ruedas, tanto en casa como en la calle. Quiere lograr esto porque, aunque su pronóstico neurológico puede ser limitado, tiene un alto potencial de rehabilitación funcional si se entrena adecuadamente.

El objetivo no es solo que pueda moverse, sino que lo haga con control, estabilidad y sin depender demasiado de los demás. Para lograr esto, es importante que aprenda a manejar su silla de ruedas de manera segura, a mantener un buen control postural y a prevenir lesiones, especialmente en los hombros, codos y muñecas.

Esto es importante porque la movilidad no solo afecta sus actividades diarias, como cuidarse, vestirse, comer y moverse por casa, sino que también influye en su capacidad para participar en actividades públicas. En la calle, enfrentará desafíos como veredas irregulares, rampas, desniveles y cruces peatonales, por lo que su forma de moverse debe ser lo más segura y fácil posible.

JUSTIFICACIÓN

El paciente tiene músculos importantes que pueden ayudarlo a ser más independiente. La activación de los músculos de la espalda, pecho y tríceps braquial le permite usar la extensión del codo para impulsar su silla de ruedas, apoyarse durante las transferencias y estabilizar su cuerpo. Esto compensa parcialmente la falta de control de su tronco inferior y le brinda una base importante para recuperar autonomía.

En casa, moverse de manera más independiente le permitiría desplazarse entre habitaciones, acercarse a la cama, la mesa o el baño, y realizar actividades de autocuidado con menos ayuda de su familia. Esto no solo mejora su desempeño funcional, sino que también reduce la carga física y emocional de sus cuidadores.

En la calle, la necesidad es aún mayor, ya que el entorno externo suele presentar más riesgos. El paciente necesita aprender a controlar la velocidad de su silla, mantener el equilibrio, reconocer obstáculos, moverse por superficies irregulares y usar rampas o cruces peatonales de manera segura. De esta forma, se reduce el riesgo de caídas, golpes, fatiga excesiva o lesiones en miembros superiores.

En el aspecto psicosocial, lograr una locomoción más libre y autónoma contribuiría a mejorar la percepción que el paciente tiene de sí mismo. Al sentirse capaz de desplazarse con mayor seguridad, puede disminuir la sensación de dependencia o de ser una carga para su familia, favoreciendo su autoestima, motivación y reintegración progresiva a una vida social y productiva.

b) Selección de tecnologías

b.1) Fuente “TOM (Tikkun Olam Makers)”

- Tecnología 1

Nombre del producto o artículo: Detachable Motor Assist for Wheelchair

Autor, empresa o institución responsable: Tikkun Olam Makers

Breve descripción funcional: El dispositivo cumple la función de ser una alternativa práctica y económica, ya que aprovecha un monopatín eléctrico como base y se complementa con piezas comunes como tuercas, tornillos y metal. Está pensado para que cualquiera pueda armarlo fácilmente con herramientas básicas, sin necesidad de conocimientos avanzados ni equipos especializados.[1]

Ventajas: Las principales ventajas del dispositivo son que resulta económico al usar un monopatín eléctrico barato y piezas comunes, se puede armar fácilmente con herramientas básicas, los materiales están disponibles en cualquier ferretería, es versátil porque se adapta a distintos usos y, además, cualquiera con conocimientos básicos puede reproducirlo sin dificultad.

Desventajas: Las desventajas del dispositivo son que, al estar hecho con materiales básicos y un monopatín eléctrico económico, puede tener menor durabilidad y resistencia frente a un uso intensivo, además de que su rendimiento podría ser limitado en comparación con equipos más especializados. También depende de la habilidad de quien lo arme, lo que puede generar variaciones en la calidad del resultado final.

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Mejoraría principalmente la resistencia y durabilidad de los materiales, usando componentes más sólidos o aleaciones ligeras que soporten mejor el uso prolongado. También mejoraría la facilidad de ensamblaje, diseñando piezas modulares que encajen con mayor precisión y reducen errores en el armado .

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

No cuenta con adaptaciones específicas que garanticen seguridad y autonomía. El diseño no contempla apoyos ergonómicos ni sistemas que compensen la limitación de fuerza y destreza en manos y brazos, lo que dificulta su uso independiente y limita la confianza del usuario al manejarlo.



Figura 1. Detachable Motor Assist for Wheelchair

- Tecnología 2

Nombre del producto o artículo: Motorized Wheelchair

Autor, empresa o institución responsable: Tikkun Olam makers

Breve descripción funcional: El proyecto propone un dispositivo motorizado desmontable que se acopla a una silla de ruedas. Su objetivo es ayudar a los usuarios a ahorrar energía y reducir el esfuerzo físico, ofreciendo una alternativa accesible frente a los modelos comerciales que suelen ser muy costosos. Se basa en el uso de un monopatín eléctrico y materiales comunes, lo que facilita su construcción y lo convierte en una solución práctica y económica.[2]

Ventajas:

La principal ventaja es que el dispositivo es relativamente económico y accesible, ya que aprovecha componentes fáciles de conseguir. Además, su ensamblaje sencillo permite que pueda ser armado con herramientas básicas, sin necesidad de conocimientos avanzados. También ofrece movilidad mejorada para usuarios de sillas de ruedas, reduciendo la fatiga.

Desventajas:

Entre las desventajas se encuentra que, al estar construido con materiales básicos, puede tener menor durabilidad y resistencia frente a un uso prolongado. Su rendimiento es limitado en comparación con dispositivos especializados y depende mucho de la habilidad del usuario al ensamblarlo, lo que puede generar variaciones en la calidad final.

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

El nuevo prototipo debería mejorar la resistencia de los materiales, incorporar adaptaciones ergonómicas para usuarios con lesiones medulares y añadir sistemas de seguridad más confiables, garantizando mayor autonomía y confianza en su uso.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

En el caso de un paciente con lesión medular en C7, la necesidad que no está suficientemente cubierta es la de contar con adaptaciones ergonómicas y sistemas de seguridad que compensen la limitación de fuerza y destreza en manos y brazos. El dispositivo, aunque accesible y funcional, no garantiza la autonomía plena ni la confianza necesaria para que el usuario lo maneje sin asistencia.



Figura 2. Motorized Wheelchair

b.2) Fuente “RESNA (Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America)”

- *Tecnología 3:*

Nombre del producto o artículo:

Seat Elevation Devices for power Wheelchairs users (Dispositivos de elevación de asiento para usuarios de sillas de ruedas)

Autor, empresa o institución responsable:

Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America

Breve descripción funcional:

Trata sobre la incorporación de dispositivos de elevación de asiento en sillas de ruedas eléctricas, los cuales permiten modificar la altura vertical del usuario mientras permanece sentado y según la necesidad del usuario. Su uso está orientado a incrementar la independencia funcional y seguridad del usuario, especialmente en personas con limitaciones de movilidad.

Ventajas:

En primer lugar, permite alcanzar objetos en distintas alturas, lo cual facilita en las actividades de la vida diaria. Además que al poder regular la altura se logra transferencias más seguras. Este dispositivo también contribuye a una mejor postura y reduce la necesidad de asistencia de terceros. [3]

Desventajas:

Se deben tomar precauciones especiales al utilizar dispositivos de elevación de asiento para evitar el riesgo de lesiones, además que limitaciones cognitivas impedirían el uso seguro del componente. Es importante mencionar que su uso depende del contexto de cada usuario

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Buscar la forma de optimizar la seguridad (ejemplo: barreras de protección) al momento que se realiza la elevación o se realiza alguna transferencia.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Este sistema ayudaría al usuario en sus actividades diarias sin embargo no está enfocado en mejorar la comodidad, por que de igual manera el usuario tendría molestias o fatigar en el uso prolongado de la silla de ruedas

- *Tecnología 4:*

Nombre del producto o artículo: Portable Ultra Light Power Wheelchair with Carbon Fiber Material

Autor, empresa o institución responsable: Guangdong Dayang Medical Technology CO., Ltd

Breve descripción funcional:

Es una silla de ruedas eléctrica de fibra de carbono, diseñada para ser fácil de transportar. Permite al usuario desplazarse con el uso de un control remoto, cuenta con una batería y sistema de plegado compacto.

Ventajas:

La principal ventaja es que posee un peso ligero (12 kg aprox.), el control remoto permite una fácil adaptación del usuario. Además posee reposabrazos abatibles y reposapiés móvil, lo que ayuda en las transferencias., y una batería removible para facilitar su carga. [4]

Desventajas:

Se encuentra su capacidad limitada para pendientes y su autonomía moderada (10km aprox.), lo que dificulta su uso en largas distancias.

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Se podría mejorar la capacidad para subir pendientes, aumentar la autonomía de la batería y agregar sistemas de asistencia inteligente (ayuda en rampas o detección de esfuerzo).

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

No cubre completamente la necesidad de asistencia en esfuerzo físico durante la propulsión (rampas o largas distancias). Además que el uso del control a largo plazo podría ser complicado para el usuario ya que posee debilidad en las muñecas.



Figura 4. Portable Ultra Light Power Wheelchair

b.3) Fuente “ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics)”

- *Tecnología 5:*

Nombre del producto o artículo:

Sistema de asistencia proporcional en ruedas (Smart Power Assist System)

Autor, empresa o institución responsable:

Basado en lineamientos de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Breve descripción funcional:

El sistema incorpora diferentes sensores de inclinación y mecanismos de control que van a permitir detectar las pendientes de los terrenos y evitar así desplazamientos involuntarios. Además, regula la velocidad durante los descensos y mejora la estabilidad del usuario durante el movimiento. De acuerdo con ISPO, la seguridad del usuario durante la marcha es un lineamiento esencial en la provisión de sillas de ruedas, en especial en entornos urbanos. [5]

Ventajas:

Mejora la seguridad del usuario al prevenir el retroceso en pendientes y controlar la velocidad en los descensos y esto reduce el riesgo de accidentes. También, incrementa la confianza del usuario en cuanto al uso de la silla y durante la movilidad con esta.

Desventajas:

Su implementación requiere una calibración adecuada de los sensores para garantizar un funcionamiento preciso, lo que puede complicar su uso inicial. Asimismo, el uso de componentes electrónicos puede aumentar el costo del sistema y generar dependencia de estos para su correcto funcionamiento. Finalmente, posibles fallas en los sensores podrían afectar el desempeño del sistema si no se cuenta con mecanismos de respaldo adecuados.

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Integraría un sistema de asistencia inteligente que también considere la inclinación del terreno, no solo la fuerza, para optimizar aún más el apoyo en rampas.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Aunque reduce el esfuerzo, muchos sistemas actuales no se adaptan completamente a condiciones dinámicas como cambios de terreno o fatiga progresiva del usuario.



Figura 5: Presentación del sistema de asistencia

- *Tecnología 6:*

Nombre del producto o artículo:

Sistema de ruedas con asistencia eléctrica y control de retroceso (e-motion)

Autor, empresa o institución responsable:

Alber GmbH

Breve descripción funcional:

El sistema e-motion consiste en un conjunto de ruedas con motores eléctricos integrados que se acoplan a una silla de ruedas manual. Estas ruedas detectan la fuerza aplicada por el usuario durante la propulsión y la amplifican automáticamente, facilitando el desplazamiento. [6] Además, el sistema incorpora funciones de seguridad como control de velocidad y asistencia en pendientes, lo que contribuye a evitar el retroceso y mejorar la estabilidad durante el movimiento. Este tipo de tecnología se alinea con los lineamientos de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO), los cuales establecen que los sistemas de movilidad deben garantizar no solo eficiencia en el desplazamiento, sino también seguridad y control en diferentes condiciones del entorno [5].

Ventajas:

Este sistema permite reducir el esfuerzo físico necesario para la propulsión, lo que disminuye la fatiga en los miembros superiores y facilita desplazamientos más largos. Además, mejora la seguridad en pendientes al ofrecer asistencia controlada, lo que reduce el riesgo de retroceso o pérdida de estabilidad. Asimismo, incrementa la autonomía del usuario al permitirle movilizarse con mayor confianza en distintos entornos.

Desventajas:

Presenta limitaciones como el alto costo en comparación con soluciones convencionales, lo que puede restringir su accesibilidad. También requiere el uso de baterías, lo que implica mantenimiento y recarga periódica. Además, el sistema incrementa el peso total de la silla, lo que puede dificultar su transporte y manipulación en determinadas situaciones.

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Integraría un sistema más ligero con asistencia inteligente que considera tanto la fuerza del usuario como la inclinación del terreno, optimizando el rendimiento en tiempo real.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Aunque mejora la movilidad, aún existen limitaciones en cuanto a accesibilidad económica y adaptación completa a diferentes condiciones del entorno, especialmente en contextos urbanos con múltiples barreras arquitectónicas.



Figura 6: Sistema e-motion

b.4) Fuente variada (TOM/RESNA/ISPO)

- Tecnología 7:

Nombre del producto o artículo:

Power-Flex Power Base Attachment (Base motorizada adaptable Power-Flex para silla de ruedas manual)

Autor, empresa o institución responsable:

Soul Mobility, Inc. (Troy D. Tesmer y Todd Hargroder)

Breve descripción funcional:

Sistema de base motorizada adaptable para usuarios de silla de ruedas manual que permite convertir una silla manual en una silla motorizada híbrida. Facilita la movilidad independiente, disminuye el esfuerzo físico durante la propulsión y permite alternar entre movilidad manual y asistida según las necesidades del usuario [7].

Ventajas:

- Incrementa la autonomía funcional
- Reduce fatiga en miembros superiores
- Facilita desplazamientos largos
- Compatible con múltiples sillas manuales
- Permite cambios posturales mediante tilt manual

Desventajas:

- Alto costo
- Mayor peso del sistema
- Necesidad de carga y mantenimiento de batería
- Puede requerir entrenamiento inicial
- Acceso limitado en algunos países

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Mejoraría la reducción del esfuerzo físico durante la propulsión mediante un sistema más ligero, adaptable y con asistencia inteligente para disminuir la fatiga y facilitar la movilidad independiente.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Aún no está completamente cubierta la necesidad de movilizarse largas distancias de forma independiente sin generar sobrecarga en hombros y muñecas ni depender constantemente de asistencia externa.



Figura 7. Power-Flex Power Base Attachment

- *Tecnología 8:*

Nombre del producto o artículo:

Neuralis: Assistive Technology Designed to Restore Mobility and Independence for those with Severe Neuromuscular Conditions (Neuralis: Tecnología asistiva diseñada para restaurar la movilidad y la independencia en personas con enfermedades neuromusculares severas)

Autor, empresa o institución responsable:

Synaptrix Labs y New York University - Courant Institute of Mathematical Sciences (Aryan Govil y Eric Yao)

Breve descripción funcional:

Neuralis es una interfaz neuronal no invasiva que permite controlar una silla de ruedas mediante actividad cerebral y movimientos oculares. Está diseñada para personas con parálisis, lesión medular o enfermedades neuromusculares severas, buscando aumentar su movilidad e independencia funcional [7].

Ventajas:

- Incrementa la autonomía del usuario
- Compatible con distintas sillas de ruedas
- No requiere cirugía invasiva
- Permite movilidad incluso con limitación motora severa
- Usa solo tres electrodos externos

Desventajas:

- Tecnología aún en desarrollo
- Alto costo potencial
- Requiere entrenamiento y adaptación
- Dependencia de sensores electrónicos
- Posibles fallos de reconocimiento o calibración

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Mejoraría la precisión y rapidez del reconocimiento cerebral y ocular, además de reducir el tamaño y costo del sistema para hacerlo más accesible y fácil de usar diariamente.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Aún no está completamente cubierta la necesidad de contar con sistemas de movilidad inteligentes que sean económicos, confiables y fáciles de usar para personas con movilidad extremadamente limitada.



Figura 8. Imagen de referencia

b.5) Fuente variada (TOM/RESNA/ISPO)

- *Tecnología 9:*

Nombre del producto o artículo:

Dispositivo de rueda delantera acoplable (FreeWheel Wheelchair Attachment)

Autor, empresa o institución responsable:

Rio Mobility

Breve descripción funcional:

Este dispositivo consiste en una rueda delantera de mayor tamaño que se acopla a la parte frontal de la silla de ruedas manual mediante un sistema de sujeción rápida. Su función principal es elevar las ruedas pequeñas delanteras, permitiendo un desplazamiento más fluido en superficies irregulares como veredas en mal estado, tierra o grava. De esta manera, mejora la capacidad de locomoción del usuario en entornos urbanos y exteriores, reduciendo el esfuerzo necesario para avanzar y evitando bloqueos o trabas en el movimiento. [8]

Ventajas:

Este accesorio mejora significativamente la movilidad en terrenos irregulares, permitiendo al usuario desplazarse con mayor facilidad en superficies donde una silla convencional tendría dificultades. Además, reduce el esfuerzo físico necesario al evitar que las ruedas delanteras se atasquen, mejora la estabilidad durante el movimiento y es fácil de instalar y retirar. También es compatible con múltiples modelos de sillas de ruedas, lo que lo convierte en una solución versátil.

Desventajas:

Puede resultar voluminoso y poco práctico en espacios interiores reducidos, donde la maniobrabilidad puede verse limitada. Asimismo, su uso no aporta asistencia en la propulsión en superficies planas, y requiere que el usuario tenga suficiente fuerza para impulsarse. Además, su costo puede ser una limitación para algunos usuarios.

Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Lo haría más compacto y plegable, además de incorporar una ligera asistencia para facilitar el desplazamiento en pendientes.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

No reduce el esfuerzo en trayectos largos ni en pendientes, por lo que no cubre completamente la movilidad asistida.



Figura 9: Dispositivo FreeWheel acoplado a una silla de ruedas manual para mejorar el desplazamiento en terrenos irregulares.

- Tecnología 10:

Nombre del producto o artículo:

Dispositivo de tracción delantera acoplable (Handbike Attachment)

Autor, empresa o institución responsable:

ISPO / fabricantes de movilidad asistida

Breve descripción funcional:

Es un accesorio que se acopla a la parte frontal de la silla de ruedas, convirtiéndola en una especie de triciclo impulsado manualmente mediante pedales con las manos o con asistencia eléctrica. Este sistema mejora la capacidad de desplazamiento del usuario, permitiéndole recorrer mayores distancias con menor esfuerzo y mayor velocidad, sin depender de terceros. [9]

Ventajas:

Este dispositivo permite mejorar significativamente la movilidad del usuario al transformar la silla de ruedas en un sistema de propulsión más eficiente, facilitando desplazamientos más rápidos y de mayor distancia. Además, reduce el esfuerzo repetitivo en los hombros al distribuir mejor la carga del movimiento y favorece la independencia en entornos exteriores, siendo especialmente útil para actividades recreativas o de transporte.

Desventajas:

No obstante, puede resultar voluminoso y poco práctico en espacios reducidos o interiores, donde la maniobrabilidad es limitada. También requiere cierto nivel de coordinación y adaptación por parte del usuario, lo que puede implicar un periodo de aprendizaje. Finalmente, su almacenamiento y transporte pueden ser incómodos debido a su tamaño.

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Hacerlo más compacto, plegable y fácil de acoplar, además de integrar asistencia eléctrica regulable.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Su uso es limitado en espacios reducidos y no es adecuado para usuarios con movilidad muy reducida en brazos.



Figura 10: Sistema handbike que convierte la silla de ruedas en un medio de propulsión manual frontal.

c) Referencias bibliográficas

- [1] Tikun Olam Makers. (2024). *Detachable Motor Assist for Wheelchair (using e-skateboard)*. TOM Global. Recuperado de <https://tomglobal.org/project?id=6633098b9d5ed000122c493e> [3]
- Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), "RESNA Position on the Application of Seat Elevation Devices for Power Wheelchair Users", Arlington, 2019.
- [2] Tikun Olam Makers. (2024). *[Nombre del proyecto en TOM Global]*. TOM Global. Recuperado de <https://tomglobal.org/project?id=640f9ca66377df4983d0bed9>
- [3] Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), "RESNA Position on the Application of Seat Elevation Devices for Power Wheelchair Users", Arlington, 2019.
- [4] Guangdong Dayang Medical Technology CO., Ltd *"Portable Ultra Light Power Wheelchair with Carbon Fiber Material."* https://www.dayangmedtech.com/product-portable-ultra-light-power-wheelchair-with-carbon-fiber-material.html?gad_source=1&gad_campaignid=22772044064&gbraid=0AAAAA9_bbVOjcxcb6irxhESQ5e8TN0Wi&gclid=CjwKCAjwqubPBhBOEiwAzgZX2jOFLDVqEv3LiDQ5EtikDc1cHHW1e6OKa_w5C4X3xBsUNT5lqyUUIBoC1SAQAvD_BwE
- [5] Organización Mundial de la Salud (OMS) y Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis (ISPO), *Directrices sobre el suministro de sillas de ruedas manuales en entornos con recursos limitados*. Ginebra, Suiza: Prensa de la OMS, 2008.
- [6] Alber GmbH, *e-motion – Ruedas de asistencia eléctrica para sillas de ruedas manuales*. <https://www.alber.de/en/products/active-drives/e-motion/>
- [7] Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), "Meet the 2024 Developers' Showcase Participants," RESNA Member News, Jun. 5, 2024. [Online]. Available: <https://www.resna.org/About/RESNA-News/Member-News?ArticleID=871&ArticleID=1009>. [Accessed: May 2, 2026].
- [8] Wheel Freedom. (s.f.). Freewheel Wheelchair Attachment. Wheel Freedom. Recuperado de <https://www.wheelfreedom.com/products/freewheel-wheelchair-attachment>

[9] Wheel Freedom. (s.f.). *Empulse StreetJet power handbike*.
<https://www.wheelfreedom.com/products/empulse-streetjet/delivery>